

Optimisation hivernale : tournées de déneigement à Montréal

Projet ERO1 — Groupe 10 (APPING1)

Résumé

Nous optimisons les tournées des déneigeuses sur quatre arrondissements de Montréal (Outremont, Verdun, Anjou, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles). Le réseau routier est modélisé comme un graphe orienté ; déneiger toutes les rues à coût minimal est le *problème du postier chinois dirigé*, que nous résolvons par un *flot à coût minimum* suivi de l'extraction d'un circuit eulérien. Nous comparons trois scénarios de priorisation (axes structurants, services essentiels, coût minimal) au moyen d'indicateurs génériques et spécifiques, et nous en analysons l'impact à l'aide d'une matrice éthique.

1 Formalisation et méthode de résolution

1.1 Données, périmètre et contraintes

Données. Le réseau routier carrossable de chaque arrondissement provient d'OpenStreetMap (extraction via `osmnx`, type `drive`). Chaque tronçon de rue porte sa longueur (en mètres) et son type fonctionnel (`highway`). Les points d'intérêt sensibles (hôpitaux, écoles, casernes, arrêts de transport) sont également extraits d'OpenStreetMap. Les paramètres économiques sont ceux fournis par la municipalité (Tab. 1).

Coût fixe	500 \$/jour	Coût horaire (≤ 8 h)	1,1 \$/h
Coût kilométrique	1,1 \$/km	Coût horaire (> 8 h)	1,3 \$/h
Vitesse moyenne	10 km/h	Seuil heures sup.	8 h

TABLE 1 – Données municipales utilisées (par déneigeuse).

Périmètre et contraintes retenues. (i) *Couverture totale* : toute rue du secteur doit être déneigée au moins une fois. (ii) *Sens de circulation* : les rues à sens unique sont des arcs orientés ; le code de la route est respecté (pas de marche arrière). (iii) *Priorisation* : certains tronçons sont traités avant d'autres selon le scénario. (iv) *Coût et durée* : on intègre le seuil d'heures supplémentaires (8 h) et la vitesse moyenne. **Hors périmètre** (hypothèses simplificatrices) : on ne modélise ni l'épandage de sel, ni le chargement/évacuation de la neige, ni la congestion variable, ni la largeur des voies ; une déneigeuse traite une voie par passage.

1.2 Hypothèses de modélisation

- Une rue est *déneigée* dès le premier passage de la déneigeuse (elle dégage la voie en roulant) ; les passages suivants sont des déplacements « à vide » (*deadhead*).
- Vitesse constante (10 km/h) : la durée est proportionnelle à la distance.
- Les déneigeuses partent et reviennent à un même dépôt ; elles sont identiques.
- Le réseau de chaque secteur est ramené à sa plus grande composante fortement connexe (garantit l'existence d'un circuit), ce qui couvre la quasi totalité de la voirie.

1.3 Formalisation : du postier chinois au flot à coût minimum

On modélise le secteur par un graphe orienté $G = (V, A)$ où V est l'ensemble des intersections et A l'ensemble des tronçons de rue ; chaque arc $a = (i, j)$ a une longueur $w_a > 0$. Déneiger toute la ville à

distance minimale revient à trouver un **parcours fermé empruntant chaque arc au moins une fois**, de longueur totale minimale : c'est le *postier chinois dirigé* [1].

Un graphe orienté connexe admet un **circuit eulérien** (passant une et une seule fois par chaque arc) si et seulement si, en chaque nœud, le degré entrant égale le degré sortant. Notre graphe ne vérifie pas cette propriété : il faut *ajouter* le minimum de passages supplémentaires pour rééquilibrer les degrés. Soit $x_a \in \mathbb{N}$ le nombre de passages *supplémentaires* sur l'arc a (l'arc est parcouru $1 + x_a$ fois). En notant $\delta^+(i)$ et $\delta^-(i)$ les arcs sortant/entrant de i , le problème s'écrit :

$$\min_{x \geq 0} \sum_{a \in A} w_a x_a \quad \text{s.c.} \quad \sum_{a \in \delta^-(i)} x_a - \sum_{a \in \delta^+(i)} x_a = b_i \quad \forall i \in V, \quad b_i = \deg^+(i) - \deg^-(i). \quad (1)$$

Le terme b_i est le *déséquilibre* du nœud i . Le programme (1) est exactement un **problème de flot à coût minimum** (vu en cours) : on « expédie » des passages supplémentaires des nœuds en excès de sortie vers les nœuds en excès d'entrée, au coût de la longueur des rues empruntées. Comme $\sum_i b_i = 0$ et que les b_i sont entiers, la solution est entière. Le multigraphe formé des rues (une fois) et des x_a duplications est alors eulérien : on en extrait un circuit par l'algorithme de Hierholzer.

1.4 Méthode retenue et alternatives

Le tableau 2 résume les méthodes envisagées. Nous retenons la réduction **flot à coût minimum + circuit eulérien** : elle est *exacte* pour le postier chinois dirigé, s'appuie directement sur les outils du cours, et passe à l'échelle (résolution < 1 s sur Rivière-des-Prairies, 5 191 arcs).

Méthode	Adéquation	Décision
Plus court chemin (Dijkstra)	relie deux points	insuffisant : ne couvre pas <i>toutes</i> les rues
Voyageur de commerce (TSP)	visite des <i>sommets</i>	inadapté : on couvre des <i>arcs</i> , pas des nœuds ; NP-difficile
Postier chinois dirigé via flot à coût min.	couvre tous les arcs, sens uniques	retenue : exacte, alignée au cours, rapide
Postier rural dirigé	couvre un <i>sous-ensemble</i> d'arcs	retenue pour les passes prioritaires (S1, S2)

TABLE 2 – Recherche et choix de la méthode de résolution au vu du contexte.

Pour les scénarios priorisés (S1, S2), nécessitant plusieurs passes successives, on couvre d'abord un sous-ensemble de rues : c'est le *postier rural dirigé*, résolu par la même mécanique.

Le déploiement d'une **flotte** de k véhicules sur ces scénarios a fait l'objet d'une optimisation algorithmique spécifique (cf. Tableau 3) pour pallier les limites majeures d'une approche de découpage naïve.

	Étape 1 : Découpage naïf global	Étape 2 : Découpage par passe (sans opti)	Étape 3 : Découpage avec Algorithme Hongrois
Méthode	Tournée globale découpée aveuglément en k .	Découpe de <i>chaque</i> passe. Raccordement direct (véhicule $i \rightarrow$ tronçon i).	Découpe de <i>chaque</i> passe. Couplage optimal inter-passes.
Priorités	Violées (Certains commencent par la fin)	Respectées	Respectées
Déplacements	Géographiquement continu.	Sous-optimal : croisements fréquents entre les véhicules.	Optimisés : Le couplage minimise la distance totale.
Impact (An-jou, 4 véh, S1)	Deadhead : 161,8 km	Deadhead : 180,4 km (+11,5 %)	Deadhead : 170,2 km (-10,2 km)

TABLE 3 – Processus d'optimisation de l'heuristique de flotte pour les scénarios multi-passes (S1, S2).

Ce tableau illustre parfaitement le processus d'optimisation : on constate d'abord que le modèle naïf ne respecte pas les priorités (Étape 1). En le forçant à les respecter (Étape 2), on détruit la continuité

géographique, ce qui fait exploser les kilomètres à vide (+11,5 %). L'introduction de l'algorithme hongrois (Étape 3) vient alors minimiser le surcoût de cette transition obligatoire, sauvant ainsi environ 10 km de deadhead par jour tout en garantissant le respect de la contrainte métier.

1.5 Indicateurs génériques

Pour toute solution : distance totale parcourue (km), part de déplacements à vide (%), durée et coût total (\$), et *temps de remise en service* d'une classe de rue = instant où le dernier tronçon de cette classe est déneigé.

1.6 Limites du modèle

La vitesse constante ignore la congestion et la météo ; le découpage de flotte est heuristique (borne supérieure, non optimale) ; les passes prioritaires engendrent des déplacements à vide importants (cf. §3) ; un seul dépôt est considéré ; le déneigement est supposé instantané au passage (pas de file d'attente de chargement). Ces limites sont acceptables pour comparer des *scénarios* à l'échelle d'une journée type.

2 Trois scénarios de priorisation

Les trois scénarios traitent l'**intégralité** de la voirie ; ils diffèrent par l'*ordre* de traitement. La priorisation repose sur la classification fonctionnelle des rues (axes structurants, voies collectrices, desserte locale) et sur la proximité des services essentiels.

S1 — Axes d'abord (fluidité du trafic). On déneige d'abord les axes structurants, puis les collectrices, puis la desserte locale. *Argumentaire* : la politique réelle de la Ville de Montréal traite en priorité le réseau artériel et les circuits d'autobus pour éviter la paralysie économique [3, 4]. *Bénéfices / cibles* : automobilistes, transport collectif, activité économique ; remise en circulation rapide des grands axes. *Risques* : les rues résidentielles et certains services restent enneigés longtemps ; déplacements à vide accrus. *Indicateur* : temps de remise en service des axes structurants.

S2 — Services essentiels (sécurité et accès). On déneige d'abord les rues bordant hôpitaux, écoles, casernes et arrêts de transport. *Argumentaire* : l'accès des secours et des populations vulnérables est un objectif de sécurité publique reconnu [3]. *Bénéfices / cibles* : patients, élèves, personnes à mobilité réduite, services d'urgence. *Risques* : services dispersés $\Rightarrow$ déplacements à vide très élevés et coût accru ; le reste du réseau est déneigé tardivement. *Indicateur* : temps de remise en service des rues « services essentiels ».

S3 — Coût minimal (référence budgétaire). Aucune priorité : on minimise directement la distance (postier chinois pur). *Argumentaire* : la pression budgétaire sur le déneigement est un enjeu récurrent à Montréal [5, 6]. *Bénéfices / cibles* : contribuables, équilibre du budget municipal. *Risques* : aucune garantie de service pour les axes ni les services sensibles ; équité non prise en compte. *Indicateur* : coût total et distance à vide.

2.1 Analyse d'impact : matrice éthique

La matrice éthique [7] croise les parties prenantes et trois familles de valeurs : *bien-être* (utilitarisme), *autonomie* (déontologie) et *justice* (équité). Le tableau 4 fait apparaître les tensions propres à chaque scénario.

Partie prenante	Bien-être	Autonomie	Justice
Automobilistes / éco.	S1+ axes dégagés vite; S2/S3– trafic ralenti	S1 favorise la mobilité motorisée	S1 avantage le transit au détriment du local
Riverains résidentiels	S1/S2– rues locales déneigées en dernier	subissent l'ordre choisi sans consultation	S3+ traite tout le monde « pareil », mais tard
Pop. vulnérables / secours	S2+ accès hôpitaux/écoles prioritaire	meilleure capacité d'accès aux soins	S2+ corrige une inégalité d'accès
Municipalité / contribuables	S3+ coût minimal; S2– coût élevé	marge budgétaire préservée (S3)	arbitrage coût/équité à assumer

TABLE 4 – Matrice éthique des trois scénarios (+ effet favorable, – défavorable).

3 Analyse des résultats

On illustre sur **Anjou** (220,6 km de voirie, seul secteur réunissant les trois classes de rues), puis on généralise aux quatre secteurs.

Scénario (Anjou)	Dist. (km)	À vide (%)	Coût/véh (\$)	Axes dégagés	Essentiels dégagés	Fin secteur
S1 — Axes d'abord	362	64	944	3,6 h	35,6 h	35,7 h
S2 — Services essentiels	400	81	990	39,8 h	16,4 h	39,8 h
S3 — Coût minimal	265	20	824	26,4 h	26,4 h	26,4 h

TABLE 5 – Indicateurs génériques et spécifiques (Anjou, 1 véhicule de référence).

Lecture (Tab. 5, Fig. 1). S3 minimise le coût (824 \$, seulement 20 % à vide) mais ne dégage rien en avance : tout est traité à 26,4 h. S1 dégage les axes en **3,6 h** (dix fois plus vite), au prix de +15 % de coût et de 64 % de déplacements à vide. S2 dégage les services essentiels en **16,4 h** (contre 26,4 h en S3), mais c'est le plus coûteux (990 \$, 81 % à vide) car les services sont géographiquement dispersés. Chaque scénario optimise donc une dimension différente : il n'existe pas de solution dominant les autres.

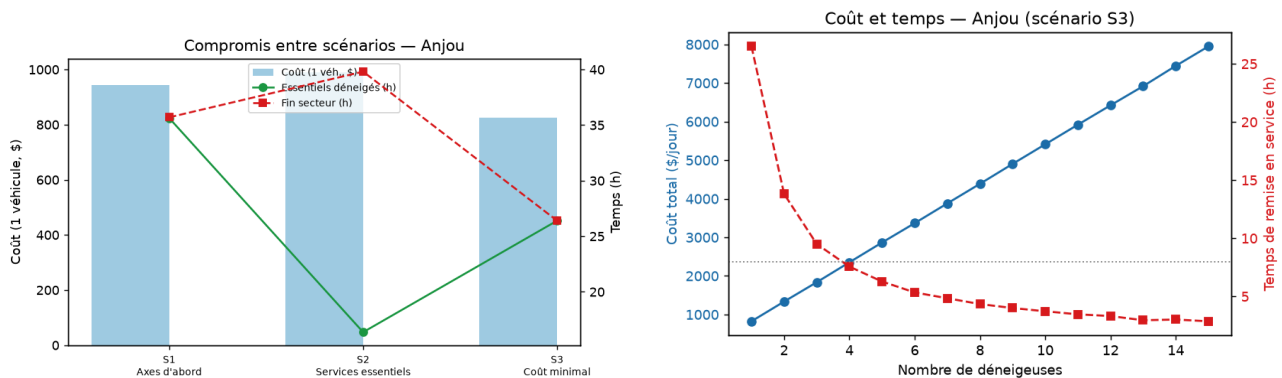


FIGURE 1 – À gauche : compromis coût / temps de remise en service par scénario (Anjou). À droite : coût total et temps de remise en service en fonction du nombre de déneigeuses (scénario S3). Le temps passe sous 8 h à partir de 4 véhicules.

Modèle de coût et dimensionnement de la flotte. Avec une seule déneigeuse, le secteur d'Anjou demanderait ≈ 26 h : irréaliste. La courbe coût = f (nombre de véhicules) (Fig. 1, droite) montre un coût qui croît linéairement (le coût fixe de 500 \$/véhicule domine) et un temps qui décroît en $1/k$. Le plus petit effectif respectant la borne de 8 h est de **4 véhicules** (7,6 h, 2353 \$/jour). Le tableau 6 étend ce dimensionnement aux quatre secteurs.

Secteur	Voirie (km)	Tournée S3 (km)	Flotte (≤ 8 h)	Coût/jour (\$)
Outremont	70	81	2	1 103
Verdun	102	110	2	1 145
Anjou	221	265	4	2 353
Rivière-des-Prairies-P.-a.-T.	707	786	13	7 634
Total (4 secteurs)	1 100	1 242	21	12 235

TABLE 6 — Dimensionnement de la flotte par secteur (scénario S3, remise en service ≤ 8 h). La part de déplacements à vide reste faible en S3 (8–20 %).

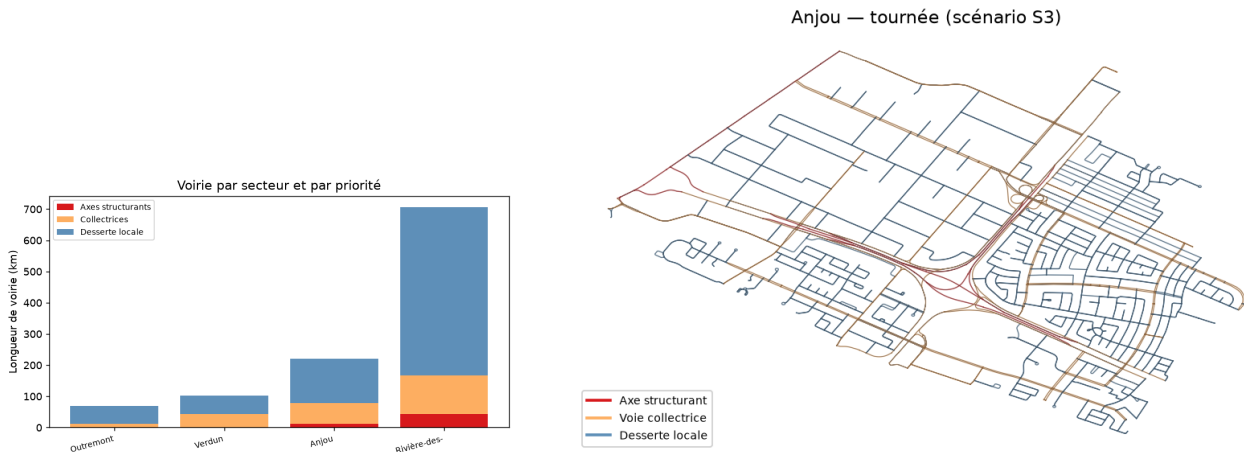


FIGURE 2 — À gauche : longueur de voirie par secteur et par classe de priorité. À droite : réseau d’Anjou coloré par priorité (rouge = axes, orange = collectrices, bleu = desserte locale) avec la tournée du scénario S3.

3.1 Projection des effets réels sur les habitants

S1 (axes d’abord). *Positif* : remise en circulation rapide des grands axes et des lignes de bus — l’activité économique et les déplacements pendulaires reprennent vite ; les véhicules d’urgence circulent mieux sur le réseau structurant. *Négatif* : les rues résidentielles restent enneigées très longtemps (desserte locale dégagée en dernier) et, paradoxalement, les abords de certains services (écoles de quartier) attendent ; injustice spatiale au détriment des quartiers purement résidentiels.

S2 (services essentiels). *Positif* : un patient, un élève ou une personne à mobilité réduite accède aux services et aux secours nettement plus tôt (16 h contre 26 h) ; gain d’équité et de sécurité. *Négatif* : le coût le plus élevé (jusqu’à 81 % de déplacements à vide) pèse sur le budget, et le reste du réseau est déneigé tardivement — la majorité des usagers « ordinaires » attend plus longtemps. Le bénéfice se paie en argent public et en délai pour le plus grand nombre.

S3 (coût minimal). *Positif* : déneigement le moins cher, le plus sobre (moins de kilomètres parcourus, donc moins d’émissions et d’usure) ; traitement « égalitaire » de toutes les rues. *Négatif* : aucune garantie de service — un axe vital ou l’accès à un hôpital peut n’être dégagé qu’en toute fin de tournée ; en cas d’épisode intense, le risque sanitaire et économique n’est pas maîtrisé.

3.2 Critique et recommandation

Aucun scénario n’est globalement supérieur : S3 est *efficient* mais *aveugle au service*, S1 sert la mobilité mais néglige l’équité, S2 sert l’équité mais coûte cher et retarde la majorité. En pratique, une politique *hybride* — services essentiels et axes structurants en première vague, puis desserte locale au coût minimal — combinerait l’essentiel des bénéfices ; notre outil permet d’en chiffrer le compromis. Bien que l’introduction du couplage par Algorithme Hongrois limite drastiquement les redondances inter-passes, la forte part de déplacements à vide due au postier rural constitue encore une borne supérieure :

un solveur de tournées plus complexe la réduirait encore, sans pour autant changer l'ordre de nos conclusions.

Références

- [1] J. Edmonds, E. L. Johnson. *Matching, Euler tours and the Chinese postman*. Mathematical Programming, 1973.
- [2] H. A. Eiselt, M. Gendreau, G. Laporte. *Arc routing problems*. Operations Research, 1995.
- [3] Ville de Montréal. *Tout savoir sur le déneigement dans l'arrondissement*. Opération déneigement.
- [4] CBC News. *How Montreal takes 300 000 truckloads of snow off the street every winter*, 2018.
- [5] S.-M. Lefebvre. *Les prix du déneigement explosent partout au Québec*. Journal de Montréal, 2019.
- [6] H. Ouellette Vézina. *Déneigement : « on craint toujours de dépasser le budget »*. Métro, 2020.
- [7] B. Mepham, M. Kaiser, E. Bjørnerud, S. Tomkins. *Ethical Matrix Manual*, 2006.